

해군 함정의 장비유지비 추정 연구: 군직정비비를 중심으로

이형로*, 이은아**

- I. 서론
- II. 선행 연구 검토 및 이론적 고찰
- III. 함정 장비유지비 분석방법론 설계
- IV. 함정 장비유지비 분석 결과
- V. 결론

Abstract

A Study on the Estimation of Equipment Maintenance Costs for ROKN Ship: Focusing on Maintenance Performed by the Military

The acquisition of weapon systems necessarily accompanies activities for equipment maintenance, and acquisition of expensive weapon systems is expected to be a direct cause of increased equipment maintenance costs in the future. Accordingly, it is necessary to prepare measures for equipment operation and maintenance by predicting how much equipment maintenance costs will increase in the future according to the acquisition of weapon systems. In this study, the methodology considering the characteristics of ship equipment was designed and the analysis results were presented. As a result, it was confirmed that the equipment maintenance cost increased in the early stage of equipment acquisition, and it was confirmed that the average maintenance cost occurred after reaching the stabilization stage. These results are expected to be used for estimating the maintenance cost of equipment to be introduced in the future as well as existing ship equipment.

Key words: maintenance cost, cost estimation, ROKN, ship

* 한국국방연구원 선임연구원, 산업공학 석사, xpromise@kida.re.kr

** 한국국방연구원 선임연구원, 산업공학 박사, ealee@kida.re.kr

I. 서론

우리 군에는 다양한 무기체계가 지속적으로 도입되고 있다. 기술이 발달함에 따라 무기체계는 점차 첨단화되고 있으며, 획득에 소요되는 비용 또한 증가하고 있다. 무기체계의 도입 이후에는 장비유지를 위한 활동이 필수적으로 수반되며, 고가 무기체계 도입은 향후 장비유지비 증가에 직접적인 원인이 된다. 장비유지비는 장비의 획득 이후 일정 기간이 경과하기 전까지는 점진적으로 증가하다가, 특정 시점 이후부터 매년 고비용의 장비유지비가 지속적으로 발생하는 현상을 보인다. 이로 인해 과거 다년간의 높은 방위력개선비의 증가율은 미래의 높은 장비유지비 증가율을 야기할 것으로 보인다. <그림 1>은 최근 10년간의 방위력개선비와 장비유지비 예산 현황을 도식하고 있다.¹⁾ 장비유지의 성격을 갖는 후속군수지원 예산이 방위력개선비로 편성됨을 고려한 최근 5년간의 장비유지비 증가율은 10.76%이다. 이를 통해 2019년 이전 방위력개선비의 높은 증가율이 일정 기간 이후 장비유지비 상승에 영향을 주었음을 확인할 수 있다.



<그림 1> 과거 10년간의 방위력개선비 vs 장비유지비 현황

1) 후속군수지원 예산(창정비 성능개량/유도탄 수명연장/전력화 초기 안정화)은 2022년부터 방위력개선비에 편성되었으며, 이는 장비유지의 성격을 갖기 때문에 예산의 성격에 따른 분석을 위해 해당 표에서는 방위력개선비에서 차감하여 장비유지비에 합산하였다.

2023년 기준 장비유지비는 약 3.9조 원으로 국방비의 6.8%, 전력유지비의 23%에 해당된다.²⁾ 여기에 후속군수지원 예산까지 포함할 경우 약 4.7조 원에 이르며 국방비의 8.3%까지 비중이 확대된다. 이와 같이 장비유지비는 국방 예산의 많은 비중을 차지하며, 그 중요성도 높다. 앞서 언급한대로 장비유지비는 방위력개선비의 집행과 연관성이 높으므로, 우리 군에서는 무기체계의 도입과 더불어 향후 장비유지비가 어느 정도 규모로 증가할 것인가를 사전 예측하고, 예측한 내용을 바탕으로 운영유지에 대한 대책을 마련할 필요가 있다. 장비유지비의 예측을 위해서는 먼저 현재 운용 중인 장비들을 대상으로 지출되고 있는 장비유지비의 분석이 선행되어야 하며, 장비의 특성 및 운용 환경 등 유지비 추정에 필요한 제 요소들을 고려한 면밀한 분석이 수행되어야 한다.

분석에 앞서 본 연구에서의 장비유지비 분석 범위에 대해 정리할 필요가 있다. 장비유지비(Equipment Maintenance Cost)에 대한 「국방 전력·군수 용어사전」의 사전적 정의를 살펴보면, 각 장비를 관리·유지하는 데 드는 비용을 말하며, 수리부속비와 연료·유류 및 교탄비를 포함하는 장비운용비의 합계를 말한다. 이는 장비의 성능과 상태유지, 가동과 사용에 필요한 유지물자 등 모든 요소를 포함하는 개념이다. 사전적인 의미 관점과 예산적 관점에서의 장비유지비는 포함되는 예산 범주의 차이가 있다. 예산적 관점에서의 장비유지비는 보유 장비의 전력 발휘, 즉 가동률 유지를 위한 정비비³⁾와 장비의 수리에 소요되는 수리부속비의 합계로 구성되며, 이는 사전적 의미에서의 장비유지비에서 장비운용비가 분리된 개념이라 할 수 있다. 본 연구에서는 예산적 관점에서의 장비유지비 범주에 해당하는 정비비와 수리부속비를 중심으로 분석을 수행하였다.

본 연구에서는 해군의 함정장비를 중심으로 장비유지비를 분석하고자 한다. 함정 장비는 지상이나 항공장비들과는 달리 보유 수량이 적고, 다수의 탑재장비로 구성된다는 특성이 있다. 정비의 수행 측면에서는 구성품 단위의 해외/외주정비를 다수

2) 국방비는 방위력개선비와 병력운영비, 전력유지비의 합으로 구성되며, 장비유지비는 전력유지비의 군수지원 및 협력 프로그램 내에 편성된다.

3) 이는 야전정비, 창정비, 국내 외주정비, 해외정비를 위한 비용을 모두 포함한다.

수행함에 따라 정비 내역의 세부적인 이력을 추적하기 어렵고, 정비창에서 야전정비와 창정비를 모두 수행하기 때문에 정비 유형에 따른 유지비 분석에도 어려움이 있다. 이에 따라 본 연구에서는 이러한 제한사항을 고려하여, 세부적인 수준의 분석이 가능한 함정의 군직 정비비를 중심으로 분석을 수행⁴⁾하고자 하였으며, 최종적으로 분석 결과를 종합하여 함정 장비유지비에 대한 추정 방법론을 제시하였다.

II. 선행 연구 검토 및 이론적 고찰

군의 장비유지비와 관련하여서는 과거 다양한 선행 연구들이 이루어져 왔다. 각 선행 연구들은 분석의 대상이 되는 장비와 활용자료, 적용하고자 하는 방법론의 차이는 있었지만, 최종적으로 장비유지비의 규모를 파악하여 미래의 소요를 예측하고자 하는 공통점이 있었다.

해외의 대표적인 연구사례를 정리하면 다음과 같다. 주로 미국에서 다수의 연구가 이루어져 왔으며, 미군의 전차, 다목적 차량, 항공기 등을 대상으로 장비유지비 분석을 수행하였다. Crippen(2001)은 연도별 평균 경과연수, 비행시간, 장비획득가변수를 활용하여 해군 및 공군 항공기의 운영유지비에 대한 회귀모형을 제시하였으며, Carol et al(2005)은 전차의 운용지역과 장비 운용량, 장비의 평균 연령을 고려한 회귀모형을 제시하였다. Ellen et al(2008)의 보고서에서는 회귀모형을 활용하여 군에서 운용하고 있는 차량의 경과연수가 정비비와 가용도에 어떠한 영향을 미치는지를 분석하였다. Trunkey et al(2018)은 연도별 평균 경과연수를 통해 미 공군 항공기의 연도별 비행시간당 운영유지비를 산출하는 회귀분석을 수행하였다.

국내에서 수행된 대표적인 장비유지비 관련 연구는 다음과 같다. 김증기(2008)의

4) 구성품 및 품목의 외주/해외 정비비는 정비소요 발생 시점에서 교체확률, 수리율/폐기율, 평균적인 정비비용을 고려하여 군직정비 비용에 포함시켰다. 이에 따라 군직정비에 대한 분석이라고 하더라도 외주/해외 정비비의 많은 부분을 포함하여 분석한 효과가 있다. 정비비 집계 방법에 관한 내용은 III장에 세부적으로 서술하였다. 다만, 함정 탑재장비의 외주/해외 정비비는 군직 정비와는 달리 장·탈착 및 정비 내역의 정확한 이력 추적이 제한되므로, 별도의 방법을 통한 반영이 필요하다. 이와 관련된 내용에 대해서는 결론에서 후술하였다.

연구에서는 표준차량의 야전 유지비에 대해 분석하였으며, 장비 전체에 사용되었던 장비유지비의 실적자료를 통계 처리하여 추세를 분석하는 거시적인 차원에서의 방법론을 적용하였다. 장기덕(2008)은 개별 장비에 관한 장비유지비 분석이 아닌 장비유지비 발생 규모에 대한 연구를 수행하여 장비그룹별 장비자산가 대비 장비유지비 분석 결과를 제시하였다. 이는 장비유형별 집행내역의 분석 및 예산편성 시 참고자료로 활용하기 위한 목적으로 연구되었다. 이혁수 외(2015, 2021)는 연구에서 각 군 주요 장비를 중심으로 장비유지비 분석을 수행하였으며, 해당 연구는 장기덕(2008)의 연구의 연장선상에서 장비의 도입 및 도태에 의한 미래의 장비구성 변화를 고려하여, 중장기 장비유지비 규모 추정에 초점을 맞추고 있다는 차이가 있다. 선미선(2021)은 공군의 전투임무기 8종을 대상으로 장비유지비 추정 모델을 개발하였으며, 정비계단 및 정비원별 구분, 계획/비계획 정비 구분 등 비용을 세분화하였고, 설명변수를 경과연수 및 계획창정비 포함, 대상기간을 구분하는 등의 다양한 기준을 조합하여 회귀분석을 수행하였다.

선행 연구들에서는 장비유지비를 분석하기 위해 다양한 영향요인들을 반영하고 있다. 대다수의 연구는 연도별로 발생한 장비별 대당 유지비 자료를 기초로 하여, 다양한 변수를 활용한 회귀분석의 결과를 제시하고 있으며, 장비의 운용실적, 보유대수, 획득가 등 다양한 변수를 고려하고 있다. 그중에서도 모든 연구에서는 공통적으로 장비의 사용기간을 변수로 포함하고 있다. 이러한 점을 고려하여 본 연구에서는 함정장비의 장비유지비 분석방법론을 설계하고 개발하기에 앞서 분석에 활용이 가능한 자료 및 범위를 검토하여, 실제 분석에 적용할 자료들을 식별하였다. 또한 장비유지비 자료는 정비소요가 발생한 시점에서 비용을 단순 집계하여 활용하기보다는, 비용 유발 시점 각 장비를 구성하는 수리부속의 고장 확률 및 상하위 관계를 활용하여 각 개체장비별로 집계하는 미시적인 방식으로 접근하였다. 이와 관련된 세부적인 내용들은 다음 장인 분석방법론 설계에서 설명하였다.

Ⅲ. 함정 장비유지비 분석방법론 설계

1. 유지비 영향요인 및 활용자료 검토

장비유지비의 변화는 장비 사용연수, 운용량, 운용 환경, 창정비 횟수, 정비원 등 많은 요인에 의해 영향을 받는다. 다만, 자료의 신뢰성을 고려하여 분석에 활용이 가능한 자료를 먼저 식별할 필요가 있다. 이를 위해 해군의 장비정비정보체계와 수기식 관리자료, 방사청의 조달계약 실적을 자료원으로 하여 이 중 장비유지비와 관련된 자료를 집계하여 활용하였다. 이때 각 자료의 기간을 통일하기 위해 해군의 예산구조 기준이 변경된 시점인 2012년 이후의 장비정비정보체계 자료만을 수집하였다.

분석에 활용할 자료를 검토한 내용은 다음과 같다. 우선 장비의 운용 환경이나 지역, 정비원과 관련된 영향 요인에 대해서는 장비의 순환 배치 등의 원인에 의해 역사자료의 추적이 제한되어 활용이 어렵다는 문제가 있다. 다음으로 창정비 이력은 해군의 장비정비정보체계 구축 이후부터는 신뢰성 있는 자료들이 관리되고 있으나, 체계 구축 이전의 장비들에 대해서는 자료의 신뢰성이 미흡하다. 또한 대다수 장비의 창정비 주기가 10년 이상이라는 점과 장비정비정보체계 사용 기간이 10여 년에 불과하다는 점을 고려할 때 활용이 제한된다. 장비 사용연수와 운용량 역시 창정비 이력과 마찬가지로 장비정비정보체계 구축 이후의 장비들에 대해서는 신뢰성 있는 자료의 확보가 가능하다. 다만 장비 운용량은 주요 장비들에 대해서만 자료가 관리되고 있고, 미래의 장비유지비를 추정하는 것이 분석방법론 개발의 목적임을 감안할 때, 미래에 대한 예측이나 통제가 불가능한 장비 운용량의 활용은 그 의미가 퇴색된다.

결과적으로 대다수의 장비에 대해 양질의 자료가 잘 관리되고 있고, 미래에 대한 예측도 가능한 장비의 사용 기간을 활용하여 미래의 장비유지비를 추정하는 것이 현실적이다. 이에 따라 본 연구에서는 장비유지비의 변화에 대한 분석이 가능한 함정장비를 식별한 후, 해당 장비의 과거 장비유지비 집행 실적을 기반으로 사용연차별로 장비유지비가 어떻게 변화하는지 분석하였다.

2. 과거 유지비 집계방법

사용연차별로 장비유지비의 변화를 분석하기 위해서는 분석 대상 장비의 과거 연차별 장비유지비를 집계하여야 한다. 서론에서 설명한 바와 같이 장비유지비는 크게 수리부속비와 정비비로 구분되며, 이는 과거 실적자료로부터 개체장비별로 집계가 가능하다.

모든 과거 비용은 비용 발생 시점이 아닌 비용 유발 시점에서 집계하였다. 이는 실제 정비소요가 발생한 시점에서 비용을 인식하는 것이 유지비가 집행된 시점보다 유지비의 변화를 정확하게 판단할 수 있기 때문이며, 필요한 시점에 예산 부족 또는 정비여건 미비 등의 원인에 의해 정비가 수행되지 못하게 되면 유지비가 과소하게 판단될 수 있다는 문제점을 예방하기 위함이다. 다음의 <그림 2>는 본 연구에서의 유지비 집계방법을 나타내며, 실제 정비소요 발생 시점에서의 집계방식과 비용 발생 시점에서의 집계방식을 비교하여 도시하였다.

연도	(X-2)년	(X-1)년	X년	(X+1)년	(X+2)년
정비비용 발생 시점 집계	...	a	b+c+d+e	f	...
실제 정비소요 발생 시점 집계	...	b+c+d	e	f+g	...
정비지시서 상의 소모내역  : 복구성 품목  : 소모성 품목		 a 	 b  c  d  e	 f  g	 g

<그림 2> 유지비 집계 방법⁵⁾

즉, 특정 장비의 유지비는 장비 운용부대 및 정비수행 부대에서 해당 장비를 정비대상으로 하여 소모된 수리부속의 실적을 활용하여 집계하며, 품목 간의 상하위 관계와 교체확률을 고려하여 계산한다. 소모성 품목의 경우에는 소모된 품목의 단가를 정비비로 반영하며, 복구성 품목은 정비계단별 수리율/폐기율을 고려한 평

5) 과거 선행 연구(이혁수, (2015). 『중장기 장비유지비 분석 연구』, KIDA.)에서 집계한 방식을 참고하여 반영하였다.

균적인 정비비를 반영한다. 복구성 품목은 소모와 동시에 폐기되지 않으며, 품목의 상태에 따라 수리가 가능하다. 따라서 수리율을 반영하지 않고 소모성 품목과 같이 품목의 단가를 정비비로 반영할 경우 유지비용은 과다하게 판단될 수 있다. 반대로 수리가 불가하여 품목이 폐기되는 비율을 반영하지 않을 경우 유지비용이 과소하게 판단될 수 있다.

이렇게 과거 자료를 통한 유지비 집계 시 중요하게 고려하여야 할 사항은 비용 가치의 동일화다. 연도별 자료의 비교 시에는 동일금액이더라도 연도에 따라 가치가 변화한다. 이는 매년 물가가 변동하기 때문이다. 따라서 서로 다른 시점에 발생한 비용을 특정 시점을 기준으로 가치를 재평가하여 불변가로 전환할 필요가 있다. 이러한 과정은 물가 상승으로 인한 비용의 증가가 고장에 의한 정비비의 상승으로 해석됨을 방지하기 위함이다. 이에 따라 수리부속 구매비용과 정비비용은 해당 품목의 과거 조달원별 평균 단가 상승률을 적용하여 불변가로 전환하였다.

정리하면, 본 연구에서는 장비를 구성하고 있는 각 부품(수리부속)의 고장 확률을 계산하고, 이를 기준으로 장비유지비를 산출하게 되는 미시적인 접근 방법을 활용하였다. 과거 자료를 통해 각 장비를 구성하는 수리부속 각각의 고장 확률 및 상하위 관계를 파악하고 이를 활용하여 장비유지비를 집계하는 방식이다. 이는 단순히 장비유지비의 실적자료를 통해 통계적인 추세를 분석하고, 예측하는 거시적인 방법에 비해 세부적이고 정확한 분석이 가능하다는 장점이 있다.

다만, 원천자료 수집의 한계가 있어 별도의 방법을 통해 집계한 비용들도 존재한다. 해군의 경우 복구성 품목에 대한 소모실적이 입력되지 않는 경우가 다수 존재하기 때문에 이는 반납실적의 추적을 통해 추가적인 유지비를 집계하였다. 그러나 반납실적의 경우 어떠한 함정에서 사용한 실적인가를 모두 추적하기가 불가능하므로, 함정 사용연차별로 실사용실적을 집계하는 데 제한이 있다. 또한 해외/외주 정비를 수행하는 복구성 품목의 경우도 정확한 장/탈착 이력의 추적이 제한된다. 이에 따라 해당 실적들은 품목의 적용 장비 및 각 장비의 유지비 규모에 따라 이를 배분하는 방식으로 적용하였다.

3. 함정 장비유지비 분석방법

함정의 군직정비를 중심으로 장비유지비를 분석하기에 앞서 함정장비 및 관리되고 있는 자료의 특성을 살펴보고, 특징적인 현상과 자료들의 제한사항을 고려하여 분석 방향을 설정하였다.

함정은 지상장비나 항공기와는 달리 선체에 다수의 탑재장비가 결합되어 하나의 장비를 구성한다. 동일 함형(DDG, DDH, FFG 등)이라 하더라도 개별 함정마다 결합된 탑재장비의 구성이 다르며, 서로 다른 함형이라 하더라도 동일한 탑재장비를 포함하고 있는 경우도 있다. 정비 수행 시에는 정비의 대상을 함정의 선체로 하는 경우와 탑재장비로 하는 경우가 존재하며, 계획정비와 비계획정비도 존재한다. 즉, 해군 함정에 대한 정비실적에는 선체/탑재장비에 대한 계획/비계획 정비실적들이 다양하게 포함되어 있다.

함정 장비유지비에는 선체에 대한 유지비보다 탑재장비의 유지비가 더 많은 비중을 차지하고 있다. 과거 자료를 통해 살펴보면, 탑재장비에 대한 유지비는 전체 군직정비 유지비 중 약 82%의 비중을 차지하고 있다. 즉, 함정의 좀 더 정확한 장비유지비의 산출을 위해서는 탑재장비에 대한 세부적인 분석이 선행되어야 함을 알 수 있다. 이에 따라 선체와 탑재장비를 분리하여, 탑재장비에 대한 별도의 유지비 발생 패턴을 분석하였다. 다음으로 계획정비와 비계획정비에 대한 실적을 구분하여 분석하였다. 선체의 계획정비는 정기상가와 창정비가 있으며, 정보체계상의 대표공사종목부호를 통해 구분이 가능하다. 탑재장비의 계획정비에는 W-5, QL정비 등이 있으나, 이는 선체에 대한 계획정비와는 달리 정보체계상의 구분부호가 존재하지 않아 분리가 제한된다. 이에 따라 선체의 정비실적은 계획과 비계획을 구분하여 분석하였으며, 탑재장비에 대해서는 자료의 제한사항으로 인해 통합 분석을 수행하였다.

분석은 자료의 가용 여부와 장비 및 정비 유형에 대한 특성을 반영하여 함정 선체에 대한 계획정비(분석 1), 함정 선체에 대한 비계획정비(분석 2), 탑재장비에 대한 정비(분석 3)로 세분화하였다. 각 분석에서는 유지비 반영 시점(정비 발생

시점)과 유지비 발생 패턴을 결과로 도출하며, 각 분석의 결과를 종합하여 함정에 대한 전체 군직정비 유지비 패턴을 생성한다. 이를 통해 최종적으로는 함정 군직정비 유지비 예측모형을 생성한다.

분석 1~3을 세부적으로 설명하면 다음과 같다. 선체 계획정비에 대한 분석(분석 1)에서는 정비주기와 계획정비의 유형을 고려하여 적정 소요가 반영되어야 할 시점을 탐색하고자 하였다. 먼저 정보체계상의 대표공사종목부호를 활용하여 정기상가와 창정비를 구분하였다. 과거 정비비 집행내역을 기반으로 각 구분된 계획정비 시마다 투입되는 비용을 계산한 후, 최종적으로 계획정비 유형별 1회당 평균 유지비용을 산출하였다. 다음으로 미래 소요에 대한 예측을 위해 계획정비가 발생할 시점을 판단하였으며, 이는 <표 1>의 해군 「함정 계획정비 규정」에 명시된 주기를 활용하였다. 즉, 계획정비 유형별로 규정상의 정비주기에 따라 계획정비가 발생할 시점을 소요발생 시점으로 보고, 1회당 평균 유지비용을 반영하는 방식이다.

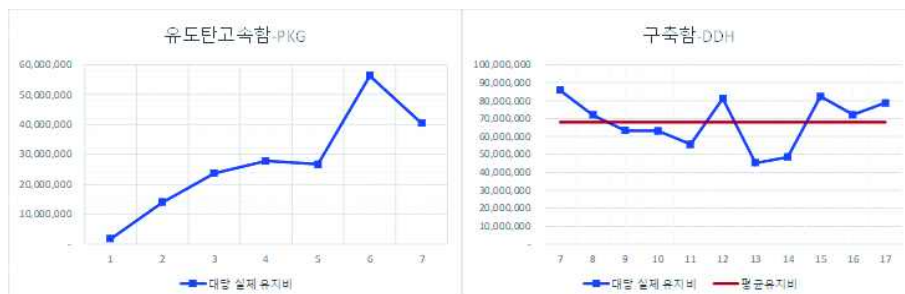
<표 1> 함정 계획정비 규정

정비 구분	함정 구분		선령	정비주기
창정비	DDG, DDH, FFG, LPH, PKG, MSH, LST-II, MLS-II, ATS-II, AGS, FF, AOE, MLS, PCC, LST, ASL, ASR, MHC, PKM		18년 미만	6년
			18년 초과	4년
	고속상륙정(LSF)		-	5년
	전투군무지원정		-	3년
정기상가	전투함/전투지원함		-	6년
	전투군무지원정	YPK	-	10년
		철선 - 동력선	-	6년
		철선 - 무동력선	-	3년
	목선, FRP선		-	1년
	FRP 계류지원정		-	3년

다음은 분석 2에 대한 내용이다. 선행 연구⁶⁾에 따르면, 야전에서의 장비유지비는

6) 우리 군의 장비를 대상으로 수행된 김중기(2008), 이혁수 외(2015, 2021)의 연구에 따르면 장비의 도입 이후 일정기간이 증가된 시점부터는 장비유지비가 수명연한 동안의 평균 대당 유지비로 근접

도입 이후 지속적으로 증가하기보다는 일정기간 증가하다가 그 이후 일정 수준을 유지한다. 이에 따라 함정 선체 비계획정비에 대한 분석(분석 2)에서는 유지비의 안정화 단계 도달 시점과 안정화 단계에서의 평균적인 유지비를 도출하고자 하였다. <그림 3>의 오른쪽 그림은 현재 해군에서 운용 중인 장비인 DDH 함정의 연차별 야전유지비를 나타내며, 평균적인 수준 근처에서 등락을 반복함을 확인할 수 있다. 단, 함정장비는 지상이나 항공 장비들에 비해 운용되는 장비의 수가 적어 1개 함정에서 발생한 특이한 비용 발생 결과가 전체 유지비 변화 추세에 큰 영향을 미치기 때문에 유지비 발생의 변동성이 높다. 이에 따라 사용 기간의 흐름에 따른 유지비의 증감 여부에 대해 통계적 유의성을 검증하기는 곤란하다. 하지만 특정 시점(안정화 단계 도달 시점)까지 유지비가 증가하는 패턴은 <그림 3>의 왼쪽 그림과 같이 확인이 가능하므로, 개략적으로나마 선체의 비계획정비의 안정화 단계가 어느 시점부터인지를 추정하는 분석을 수행하였다.⁷⁾



<그림 3> 도입 및 운용 중 함정의 연차별 야전유지비 샘플

이러한 분석을 통해 함정의 유지비 안정화 이전에는 유지비가 증가하는 패턴을 반영할 수 있고, 안정화 단계 이후로는 매년 유사한 수준에서 비계획정비 유지비가 소요될 것이라는 추정이 가능하게 되어, 현재 운용 중인 함정은 물론 미래 도입되는

한다고 분석되었다. 본 연구에서도 이러한 이론적 배경에 근거하여 분석을 수행하였다. 또한 완성장비가 아닌 탑재장비들에 대해서도 동일한 가정을 적용하였다.

- 7) 도입 초기와 운용 중 단계의 유지비 발생을 구분하지 않고 전체 유지비 데이터를 통해 분석할 경우, 도입 초기의 유지비 상승효과가 포함되어 전체 기간의 유지비가 상승하는 것처럼 분석될 수 있으므로, 장비도입 이후 기간별 유지비를 분리하여 분석할 필요가 있다.

함정의 유지비 규모를 판단하는 데 활용될 수 있다.

안정화 단계 도달 시점의 분석을 위해 도입 초기의 유지비 분석이 가능한 장비를 우선적으로 식별하였으며, 함정 연차별로 선체의 비계획정비에 대한 평균 장비유지비를 집계하였다. 집계된 실적을 기반으로 가용자료의 마지막 연차로부터 유지비의 평균에 가장 가깝게 도달하는 시점을 탐색하였으며, 이를 안정화 단계로 가정하였다. 안정화 단계의 유지비에 도달하는 시점을 i^* 라 할 때, 해당 시점은 아래의 수식에 의해 탐색이 가능하다. 또한 안정화 단계 이전 시점은 도입 초기의 증가추세를 반영하기 위해 회귀식을 추정하였다. 최종적으로는 두 분석의 결과를 종합하여 함정별 선체 비계획정비 유지비의 패턴을 도출하였다.

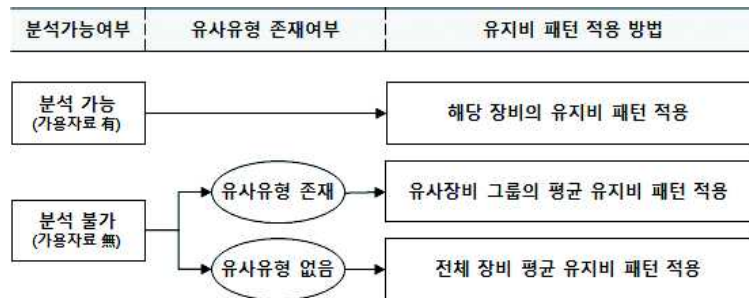
$$i^* = Min_i \left(\left| \frac{C_i - \frac{\sum_{j=i+1}^n C_j}{n-i}}{\frac{\sum_{j=i+1}^n C_j}{n-i}} \right| \right)$$

n : 유지비 실적이 있는 마지막 연도
 C_i : i 시점 유지비
 $i = 1, 2, \dots, n-1$

마지막 탑재장비 정비에 대한 분석(분석 3) 내용이다. 탑재장비의 유지비는 선체의 비계획정비와 마찬가지로 도입 초기에는 증가추세를 보이다 안정화 단계에 도달하면 평균적인 유지비 수준에서 등락을 반복한다. 이에 따라 탑재장비 정비에 대한 분석은 기본적으로 선체 비계획 유지비에 대한 분석 프로세스와 동일한 과정으로 수행하였다.

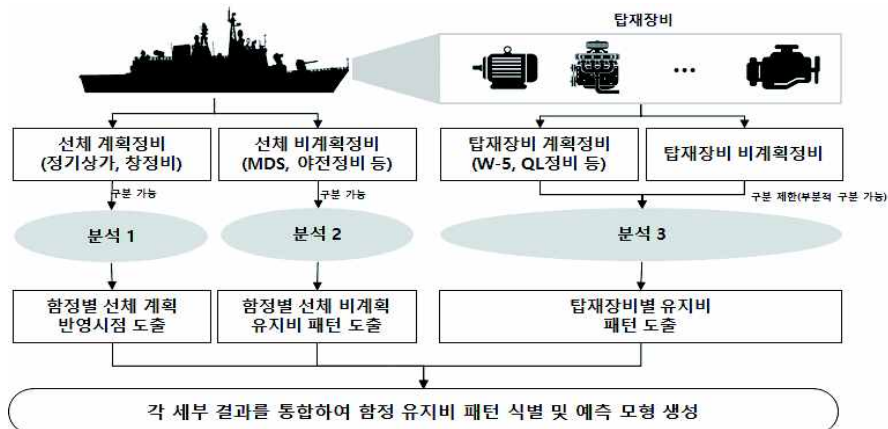
탑재장비는 그 종류와 수가 매우 많고 다양하므로, 안정화 단계 도달 시점 분석과 더불어 탑재장비 유형별 유지비의 패턴이 유사성을 나타내는지에 대한 추가적인 분석을 수행하였다. 탑재장비에는 발전기, 기관 등 다양한 유형이 존재하며, 유사한 기능을 가진 탑재장비들이 다수 존재한다. 도입 초기 자료가 존재하는 장비에 대해서는 해당 장비의 실적을 통한 분석이 가능하다. 다만, 자료기간 부족으로 분석이 제한되는 탑재장비들이 존재하므로, 해당 장비들에 대해서는 유사 탑재장비 유형

그룹의 유지비 패턴을 적용하는 방식으로 방법론을 설계하였다. 만약 유사 탑재장비가 없을 경우에는 전체 탑재장비의 평균 유지비 패턴을 적용하였다. 다음의 <그림 4>는 이와 같은 분석방법을 도식화한 것이다.



<그림 4> 탑재장비의 유지비 패턴 적용방법

앞서 설명한 함정 군직정비 유지비 분석에 대한 전체 분석 프로세스를 정리하면 <그림 5>와 같다. 분석 1~3에서 각각의 결과를 도출한 후 최종적으로 각 세부 결과를 통합하여 함정의 유지비 패턴을 식별하고 예측 모형을 생성한다.⁸⁾



<그림 5> 함정 군직정비 유지비 분석 절차

8) MDS는 부대에서 계획에 의해 수행하는 예방정비 기록을 의미하나, 실제 발생하는 소모는 비계획적인 성격을 갖기 때문에 비계획정비로 분류하였다.

IV. 함정 장비유지비 분석 결과

III장에서 서술한 대로 함정장비들에 대한 과거 연차별 장비유지비 실적을 통해 분석을 수행한 결과는 다음과 같다.

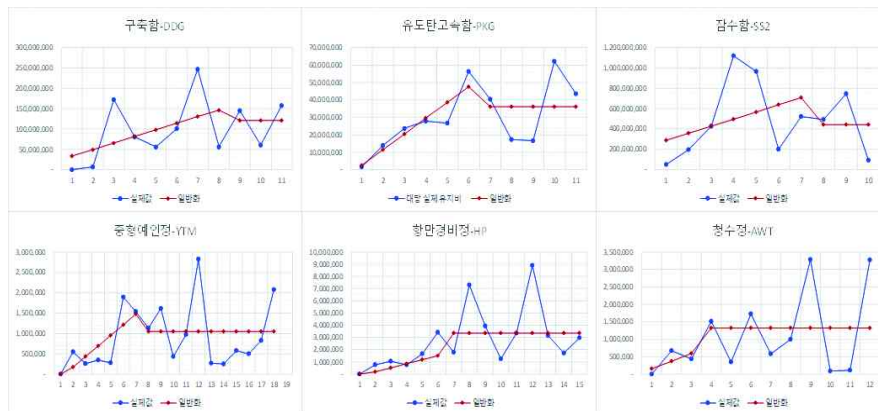
우선 함정장비의 선체 계획정비 분석 결과는 다음과 같다. 정기상가와 창정비에 대한 1회당 발생 비용은 과거 자료를 통해 산출하였으며, 이는 선체에 투입된 직접 재료비만을 대상으로 한다. 함정별로 투입된 비용의 규모는 차이가 있으나 계획정비 1회당 소요되는 비용은 대략적으로 장비가의 0.0003~2.9% 수준으로 분석되었다. 이때, 함정의 장비가는 함정의 건조비, 주 장비비, 보조 장비비의 합으로 판단하였다. 일부 함정에서 계획정비의 자산가 대비 비율이 상대적으로 낮은 원인으로는 장비가에는 탑재장비의 자산가가 포함되어 산정되었으나, 계획정비 비용은 탑재장비를 제외한 선체에 대한 비용만을 포함하였기 때문이다. 산정된 1회당 계획정비 비용은 앞서 방법론에서 설명한 바와 같이 해군 「함정 계획정비 규정」에 명시되어 있는 주기에 맞춰 반영되도록 하였다.

다음으로 함정장비의 선체 비계획정비 유지비 분석에서는 자료 활용기간 내 도입 초기의 유지비를 산출할 수 있는 6개 함형(DDG, PKG, SS-II, YTM, HP, AWT)에 대한 분석을 수행하였다. 각 함형의 비계획정비 연차별 유지비는 하위에 속한 각 함정에 대한 평균을 의미한다. 각 함형의 안정화 단계는 앞서 방법론에서 언급한 대로 가용 자료의 마지막 연차부터 유지비의 평균에 가장 가까운 유지비를 보이는 시점으로 하였으며, 그 이전 시점의 증가추세는 회귀식을 통해 추정하였다. 이러한 과정을 통해 분석한 결과, 청수정은 타 함형에 비해 안정화 시점이 4년으로 짧게 도출되었으며, 나머지 함형에서는 모두 안정화 시점이 7~8년 사이로 도출되었다. 다음의 <표 2>는 함형별 각각의 안정화 시점 판단 결과를 나타낸다.

<표 2> 선체 비계획정비 유지비의 함형별 안정화 시점

구분	구축함 (DDG)	고속함 (PKG)	잠수함 (SS2)	예인정 (YTM)	경비정 (HP)	청수정 (AWT)
안정화 단계 시점	7	7	8	8	7	4

함형별 안정화 시점과 회귀식을 종합하여 선체 비계획정비의 함형별 유지비 패턴을 일반화한 결과는 <그림 6>과 같다. 파란색 선은 실제 함형별 연차별 평균 유지비를 나타내며, 붉은색 선은 분석과정을 거쳐 일반화한 유지비의 값을 나타낸다.⁹⁾ 안정화 단계 도달 이전의 도입 초기 증가추세와 실제 값과의 상관계수를 살펴보면, DDG와 SS2는 각각 0.47과 0.37로 양의 상관관계를 보였으며, 나머지 함정에서는 모두 0.7 이상으로 강한 양의 상관관계를 나타내었다.



<그림 6> 선체 비계획정비 유지비에 대한 패턴

다음은 탑재장비에 대한 유지비 분석 결과이다. 우선 모든 탑재장비를 분석하기에는 여러 가지 제약이 존재하므로 분석을 수행할 대상 장비를 한정할 필요가 있다. 이에 따라 유지비가 크고, 도입 초기의 유지비 확보가 가능한 장비를 분석 대상으로 선정하고자 하였다. 정비 및 소모설적이 존재하는 전체 탑재장비 중 군직정비의

9) 일반화 관계식은 안정화 시점 이전은 회귀식으로 추정, 안정화 단계 이후는 연차별 유지비의 평균으로 계산되며, 탑재장비의 분석에서도 동일한 과정을 통해 계산된다.

유지비 비중이 80% 이내에 해당하는 탑재장비를 우선 식별한 후, 이 중에서도 도입 초기 자료가 존재하여 분석이 가능한 장비를 선별하였다. 최종적으로 총 55개 탑재장비를 대상으로 군직정비 유지비 패턴에 대한 분석을 수행하여 안정화 시점을 판단하였다. 분석 가능한 탑재장비에 대한 현황은 <표 3>과 같다.

<표 3> 분석 가능 탑재장비 수

구분	장비 수
정비/소모실적이 존재하는 전체 탑재장비 수	1,747개
군직정비 유지비 비중 80% 이내 탑재장비 수	147개
이 중 분석 가능(도입 초기 자료 확보 가능한 장비)한 탑재장비 수	55개

탑재장비 군직정비 유지비에 대한 분석 결과는 다음과 같다. 분석을 수행한 55개 탑재장비에 대해 장비 기능별로 그룹화를 수행하여, 그룹별 주요 장비들에 대한 유지비 패턴 식별 결과를 <그림 7> ~ <그림 8>에 나타내었다. 선제 비계획정비 유지비 분석에서와 마찬가지로 파란색 선은 실제값을, 붉은색 선은 분석과정을 거쳐 일반화시킨 유지비의 값을 나타내었다.



<그림 7> 탑재장비에 대한 군직정비 유지비 분석결과(1)



<그림 8> 탑재장비에 대한 군직정비 유지비 분석 결과(2)

탑재장비의 안정화 단계 도달 이전의 도입 초기 증가추세와 실제 값과의 상관계수를 살펴보면, 대다수의 장비가 0.7 이상으로 강한 양의 상관관계를 나타내었다.¹⁰⁾ 이와 더불어 탑재장비 유형별 안정화 단계 도달 시점을 판단한 결과는 다음의 <표 4>에 제시하였다. 분석 결과를 세부적으로 살펴보게 되면, 유사 탑재장비의 유형에 따라 안정화 단계 도달 시점은 대체적으로 유사하였으나, 일부 탑재장비 유형에 대해서는 시점 간의 큰 편차를 나타내었다. 이와 같은 결과를 도출한 이유는 탑재장비의 유형별 안정화 시점을 분석하는 데 한계점이 있기 때문이다. 즉, 분석 대상 장비를 도입 초기 단계의 유지비가 집계되는 장비들로 한정하였기 때문에 유형별로

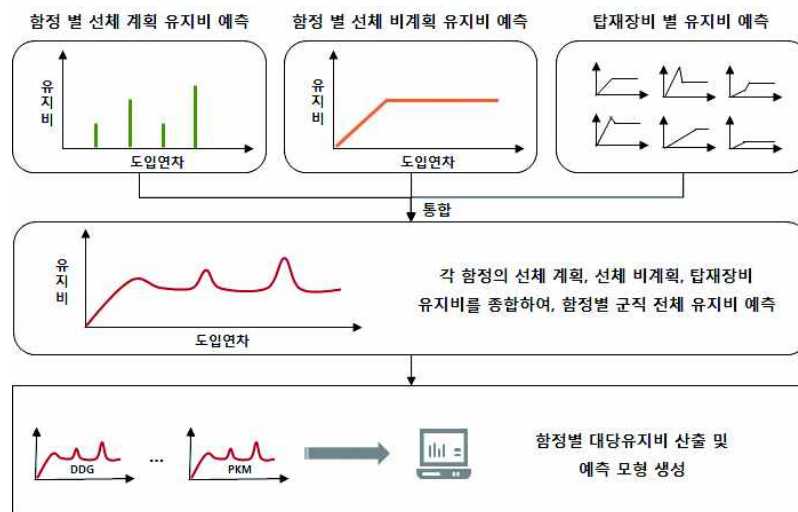
10) 단, 2개 장비(유도탄발사장치, 냉난방장치2)에서의 상관계수는 각각 0.45와 0.5로 양의 상관관계를 나타내었다.

분석할 수 있는 장비의 수가 소수였으며, 이러한 이유에 의해 분석 결과의 대표성을 확보하기에는 미흡하였다. 따라서 탑재장비의 안정화 단계를 판단하는 것은 평균적인 개념으로 접근할 수밖에 없다는 한계점이 있다. 또한 탑재장비의 특성상 개별 함정에 단독으로 탑재되기보다는 여러 함정에 탑재되는 경우가 다수이기 때문에 탑재되는 함정의 운용특성을 반영한 분석을 수행할 필요가 있다. 하지만 이는 정보 체계상의 자료관리의 한계로 자료의 확보가 제한되어 분석에 적용이 어렵다는 한계가 있으며, 경과연수에 따른 분석만으로도 어느 정도 비용의 변화에 대한 패턴 파악이 가능하므로 해당 분석만을 수행하였다. 이러한 내용을 종합하여, 본 연구에서의 분석 결과는 탑재장비 유형에 대한 대략적인 유지비 발생 패턴을 파악하는 목적에 한정하여 의미가 있다고 할 수 있다.

<표 4> 탑재장비 유형별 안정화 시점 판단 결과

탑재장비 유형	평균 안정화 단계 시점	탑재장비 유형	평균 안정화 단계 시점
공기압축기-고압공기압축기	12	잠수함 펌프류-청수펌프	6
공기압축기-중압공기압축기	13	조수기-15톤 미만 조수기	8
기상장비-기상측정장비	4	조수기-15톤 이상 조수기	10
냉동기류-1톤 이상 냉동기	8	추진관련장비-기타 추진기	6
냉동기류-냉난방장치, 화생방 방호시스템	11	추진기관-MTU엔진	5
다중통신-이동 무선장비	8	추진기관-기타	9
레이더-함정용 레이더	5	추진기관-내기기관(개스터빈)	7
무선장비	7	추진발전기-추진 배전반	10
무선장비-MF/HF무전기	8	탐조등-헬기 유도등 장치	10
무선장비-UHF/VHF무전기	3	펌프-비상소화펌프	9
발전기	4	함포	14
분리기류-오수처리기	8	함포-5인치 함포	3
수중병기	5	항법장비-수중온도측정기	8
유선장비-인터넷	12	항해관련장비-사통/항해자이로	10
잠수함 엔진류-디젤엔진	8	해상유도무기-유도탄 발사장치	10

앞선 분석 결과를 종합하여 함정 군직정비를 중심으로 총 장비유지비를 판단한 내용은 다음과 같다. 각 분석에서 도출된 유지비 패턴과 안정화 단계에서의 자산가 대비 유지비 비율을 종합하여, 함정별 군직정비에 대한 총 유지비를 산정하는 모형을 생성하였다. 이렇게 종합된 모형은 군직정비에 대한 유지비 패턴을 일반화한 모형이 적절한지를 판단하기 위해 실제 발생한 유지비와 비교를 수행하였다. 각 분석 결과를 종합한 모형을 생성하기 위한 프로세스는 <그림 9>와 같다.



<그림 9> 분석 결과 종합 및 군직정비 총 유지비 산정 모형 프로세스

기존에 운용 중인 장비들을 통해 생성된 각각의 모형의 결과를 통합하여 총 유지비(군직 전체 유지비)를 도출한다. 이후 도출된 총 유지비를 다시 함정별 대당 유지비로 환산한다. 이렇게 함정 유형(함형)별로 대당 유지비를 산출하는 이유는 향후 신규 도입되는 장비에 대한 유지비 예측을 용이하게 하기 위해서이다. 선체 및 탑재장비에 대한 정보를 보유하고 있는 기존 장비들의 경우, 보유하고 있는 정보를 토대로 함정별 선체 계획과 비계획, 탑재장비별 유지비를 활용한 종합 결과 도출이 가능하다. 하지만 일반적으로 신규 획득되는 장비들은 선체를 구성하는 탑재장비에 어떠한 것들이 포함되는지에 대한 정보의 획득이 제한된다. 따라서 신규 획득되는

함정의 장비가 정보만 존재하더라도, 유사 함정의 총 대당 유지비를 참고하여 예측을 수행할 수 있도록 기존 장비에 대한 대당 유지비를 산출하였다.¹¹⁾ 다만, 신규 도입장비라고 하더라도 장비를 구성하는 탑재장비에 대한 세부 정보를 보유하고 있는 경우에는 기존 장비와 동일한 로직을 통해 향후 발생할 유지비에 대한 예측을 수행할 수 있다.

이와 같은 프로세스를 통해 산출한 도입 초기 장비와 운용 중인 장비의 총 장비유지비 분석 결과는 다음 <그림 10>과 같다. 신규 도입된 함정들은 초반의 유지비 증가추세를 반영하고 있으며, 안정화 단계 도달 시점부터는 평균적인 수준에서 유지비가 등락을 반복함을 확인할 수 있다. 또한 선체 계획정비에 대한 유지비를 반영함으로써 정비주기에 맞춰 추가적인 유지비가 발생함을 확인할 수 있다.



<그림 10> 군직정비 유지비 예측 결과

다음으로 본 분석의 한계점을 함께 명시하고자 한다. 모형을 통해 예측한 값과 실제의 값은 정확히 일치하지는 않는다. 이에 대한 원인으로서는 정비 시점의 변동요

11) 기존 장비에 대한 대당 유지비를 도출할 경우 기존 장비의 장비가를 활용하여 장비가 대비 유지비 비율로 환산할 수 있다. 신규 도입이 확정된 장비들의 경우 장비가격에 대한 정보를 확인할 수 있으므로, 장비가 대비 자산가 비율을 통해 미래에 도출된 장비유지비를 추정할 수 있다.

인이 존재한다는 점이 있다. 정비 시점의 변동요인에 대한 내용은 다음과 같다. 주기에 따라 정비를 수행하는 장비 및 탑재장비의 경우 정비주기 도래 시 정비를 수행하는 것이 원칙이나 여러 가지 변동요인에 의해 해당 시점에 정비를 수행하지 못하는 경우가 다수 발생한다. 이러한 변동요인으로서는 예산 제약이나 정비 여건으로 인해 정비시기를 조정한 경우, 장비의 가동률을 고려하여 계획정비와 비계획정비를 함께 수행하는 경우, 장비의 상태에 따라 정비를 미루는 경우 등 다양한 요인이 존재한다. 이에 따라 현실에서는 주기에 따라 정비 소요가 발생되어야 할 시점에 실제 정비를 수행하지 않고 시기를 조정하거나, 계획정비 수행 시 비계획정비를 동시에 수행하여 특정 시기에 정비가 몰리는 등의 현상이 발생하고 있다. 본 분석에서의 방법론은 현재 운용 중인 장비를 분석하여 유지비 패턴을 식별하고, 이를 활용하여 미래 도입될 장비유지비의 적정 소요를 판단하기 위한 방향에 목적을 두고 있다. 따라서 정비 시점에 대한 변동요인을 고려하지 않고, 주기에 따른 적정 정비 시점을 판단하여 예산소요를 반영하기 위한 방법론을 설계하였기 때문에 실제 값과 예측 값에는 차이가 발생할 수 있다.

V. 결론

본 연구에서는 해군 군직정비비를 중심으로 함정 장비유지비에 대한 유지비 패턴을 도출하고, 예측을 위한 방법론을 제시하였다. 우선 선체 계획정비에 대한 분석과 더불어 도입 초기 유지비 자료의 확보가 가능한 6개의 함정에 대한 선체 비계획정비 유지비를 분석하였다. 또한 탑재장비의 정비비가 큰 비중을 차지하는 해군 함정의 특성을 반영하여 탑재장비에 대한 개별적인 유지비를 분석하고자 하였다. 이에 따라 자료가 가용한 55개의 개별적인 탑재장비에 대한 유지비 발생 패턴을 분석하였다. 종합적으로는 선체에 대한 계획정비 유지비 발생 패턴, 비계획정비 유지비 발생 패턴, 탑재장비 유지비 발생 패턴을 통합하여 함정에 대한 총 유지비 패턴을 모사하는 모형을 개발하였다.

합정장비의 유지비 패턴을 분석한 결과를 살펴보면, 장비의 도입 초기에는 일정 기간이 증가할 때까지 증가하는 추세를 보이며, 일정 수준(안정화 단계 도달 시점)에 도달하면 평균적인 유지비 범위 내에서 크게 벗어나지 않게 등락을 반복함을 확인할 수 있었다. 이와 더불어 계획정비 주기가 도래하게 되면 평균적인 유지비에 추가적인 비용이 발생하는 것을 확인할 수 있었다. 이렇게 분석된 유지비 패턴은 향후 신규 획득장비의 도입 시 미래 장비유지비를 추정하는 데 활용할 수 있도록 예측모형을 설계하는 데 활용하였다. 즉, 신규 획득장비와 유사한 기운용 중인 장비를 식별하여, 해당 장비의 유지비 패턴을 참고할 수 있도록 모형을 설계하였고, 추가적으로 신규 획득장비에 대한 탑재장비 정보가 존재할 경우 유사 탑재장비의 유지비 패턴을 적용하여, 좀 더 세부적인 유지비를 추정할 수 있도록 하였다.

우리 군은 현재 많은 장비들을 운용하고 있으며, 지속적으로 신규 무기체계를 획득하고 있다. 기존 운용되고 있는 장비들의 경우 수명 도래 또는 도태 시까지 매년 유지비가 발생하며, 신규 장비 획득 시에는 이에 더해 유지비가 매년 추가적으로 발생하게 된다. 이렇듯 무기의 획득과 운영유지를 위한 재원이 한정된다는 점을 고려한다면, 장비의 획득을 위한 예산편성 시에는 그에 수반되는 장비유지비까지 염두에 둘 필요가 있다. 즉, 한정된 재원하에서 효율적인 장비 획득과 유지를 수행하기 위해서는 향후 발생할 재원에 대해 중장기적인 분석을 통해 균형적 관점에서 배분을 수행하여야 한다. 장비유지비가 과소하게 판단된다면 과도한 장비 획득을 유발하여 운영유지비 부족에 따른 장비의 가동률 저하를 초래할 수 있으며, 반대로 과다하게 판단된다면 신규 전력의 획득을 위축시켜 전투력 공백 또는 전력의 발전을 저하시킬 우려가 있기 때문이다.

본 연구에서 제시한 방법론은 기존 운용 중인 장비는 물론 신규 도입되는 장비에 대한 미래 장비유지비를 판단하는 데에도 활용될 수 있다. 본 분석과 제시된 방법론을 통해 미래에 발생할 적정 장비유지비를 판단하여 의사결정에 활용할 필요가 있다. 이를 통해 총 수명주기체계 관리 관점에서 국방비에 대한 부담을 완화할 수 있도록 획득계획의 수립 시 유지비용까지 고려한 획득 대안을 모색함으로써 합리적인 국방 예산편성이 이루어지길 기대한다. 또한 재원의 상황에 따라 획득계

획을 조정하거나, 추가적인 예산 확보를 위한 노력을 기울임으로써 전력의 획득비용과 유지비용 간의 균형적인 자원 배분이 도모되길 기대한다.

논문 접수: 2023년 8월 28일

논문 수정: 2023년 10월 10일

게재 확정: 2023년 10월 12일

참고문헌

- 선미선. (2021). “공군 전투임무기의 대당 연간 장비유지비 추정 연구.” 『국방정책연구』, 제 37권 제4호. pp. 143-169.
- 이혁수·우제웅. (2009). 『합리적인 장비유지 예산편성을 위한 기준 개발』.(연구보고서 운 09-2811). 한국국방연구원.
- 이혁수·이지형·김진호·이은아·홍록지. (2015). 『중장기 장비유지비 분석 연구』.(연구보고서 2017-0025). 한국국방연구원.
- 이혁수·문홍구·이형로·오병훈·이은아. (2021). 『2021 중장기 장비유지 예산 전망 연구』.(연구보고서 자원 2021-4706). 한국국방연구원.
- 이형로·오병훈·홍록지·김대현·신인호. (2022). 『2022 중장기 전력 획득·운영 소요자원 추계 연구』.(연구보고서 자원 2022-4910). 한국국방연구원.
- 장기덕·이춘섭. (1999). 『무기체계의 합리적인 정비유지비 산출』.(연구보고서 국방연 자 99-1478). 한국국방연구원.
- 장기덕. (2012). 『군수관리의 이론과 실제』. 서울: KIDA PRESS.
- Carol, E. F. and Eric, P. and Lisa, C. (2005). “The Effects of Equipment Age on Spare Part Costs: A Study of M1 Tanks.” RAND.
- Crippen, D. L. (2001). “The Effects of Aging on the Costs of Operating and Maintaining Military Equipment.” CBO.
- Ellen, M. P. and Lisa, P. C. and Justin, L. A. and Sally, S. (2008). “Improving Recapitalization Planning. Toward a Fleet Management Model for the High-Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle.” RAND.
- Trunkey, D. Keating, E. G. Mosher, D. (2018). “Operating Costs of Aging Air Force Aircraft.” CBO.